RESUME

姓名:马冀桐　　出生年月:1994.01

电话:17774915304　　学历:硕士

邮箱:mjt0419@163.com　　籍贯:河北省保定市

教育背景

2011.09-2015.06	辽宁石油化工大学	机械设计制造及其自动化
2016.09-2019.06	重庆理工大学	机械设计及理论

项目经历

吉利某量产车型 ICC/NOA 功能规控模块负责人　天津奥特贝睿科技有限公司　2021.09 – 至今

该项目由上一个项目演化而来，计算平台为 TDA4 VH 芯片。本人负责带领 6 人规控小组持续推进整个模块的技术攻关，开发，迭代。主要包括：决策，规划，控制，地图处理几个部分。

•主导评审需求文档，确保其准确、清晰、完整且符合功能目标。

•根据团队成员的技能和能力，合理分配任务，并定期检查任务进度，确保任务按时完成。

•主导建立环境认知模块，对周边障碍物进行结构化建模，建立障碍物风险系数，为决策及规划模块提供经过“理解”的信息

•优化纵向规划，采用贝塞尔曲线的凸包特性，建立二次规划模型，转换为 QP 问题求解。

•带队进行横向控制技术攻关，采用双环控制方案：角度控制环使用 lqr 算法，扭矩控制环使用前馈+pid 反馈，并针对方向盘转角传感器误差及零偏角问题提出了方向盘转角估算方案，将高速场景下横向偏差控制在±0.2m.

•提出参数自适应方案，应用最小二乘法对侧偏角进行辨识，以及辨识 roll 补偿系数，从而提高控制精度。

•预研新技术，包括时空联合规划等。

高速公路自动驾驶系统预研　天津奥特贝睿科技有限公司　2020.08-2021.09

该项目为公司内部预研项目，在该项目内承担规控模块开发任务，从 0 开始搭建了决策规划以及控制模块，实现车道保持，nudge，跟车，拨杆换道，自主换道，自主上下匝道等功能。获得吉利高度认可，最终获得吉利睿蓝车型自动驾驶定点。

• 开发基于规则的换道决策模块，采用驾驶员不满意度以及车道评分机制产生换道意图。

• 搭建轨迹规划模块，将横纵向规划问题视为 BVP 问题，采用五次多项式规划直行及换道轨迹

• 建立控制模块，对车辆动力学模型进行建模，采用 lqr 进行横向控制，pid 进行纵向控制

• 采用 fempos 算法对地图参考线进行平滑，并根据地图信息，产生汇入汇出决策。

深圳妈湾港智慧码头内集卡业务自动驾驶　天津奥特贝睿科技有限公司　2020.03 – 2020.08

实现在妈湾港智慧码头使用完全自动驾驶内集卡完成货船和堆场间装卸作业。

• 参与实现决策规划模块架构，整合上游信息，为车辆运行提供决策和路径规划。

• 改进了满足港口场景特点的速度规划方案，配合控制算法同事提高停车精度到±5cm，有效提升港口集装箱转运效率。

北汽电动图雅诺队列自动驾驶车队　天津奥特贝睿科技有限公司　2019.06 – 2019.12

参与开发了商用车队列自动驾驶技术,实测理想通讯条件下,头车激烈驾驶，多车跟驰车间可距小于 5m（理论可保持最大纵向距离误差 1m 的车间距）。 实现了 CACC、ACC 双模式切换稳定队列跟驰决策规划系统,使用最小二乘法对头车轨迹进行平滑。

职业技能

• **语言和工具：**C++、Python、MATLAB、Git、Docker

• **专长：**熟悉 EM-planner，lattice planner，piecewise jerk 等常用规划算法，并对多项式曲线，贝塞尔曲线特性了解，理解 FSM,HFSM 设计模式，熟悉 MPC,LQR,PID 等控制.能针对项目需求及目标选择合适的规控算法。

自我评价

具备较强问题分析及解决能力，具备自我激励的能力，愿意承担挑战，不断成长和改进